Exception-Handling

André Matutat & Carsten Gips (HSBI)

TL;DR
Man unterscheidet in Java zwischen **Exceptions** und **Errors**. Ein Error ist ein Fehler im System (OS, JVM), von dem man sich nicht wieder erholen kann. Eine Exception ist ein Fehlerfall innerhalb des Programmes, auf den man innerhalb des Programms reagieren kann.
Mit Hilfe von Exceptions lassen sich Fehlerfälle im Programmablauf deklarieren und behandeln. Methoden können/müssen mit dem Keyword `throws` gefolgt vom Namen der Exception deklarieren, dass sie im Fehlerfall diese spezifische Exception werfen (und nicht selbst behandeln).
Zum Exception-Handling werden die Keywords `try`, `catch` und `finally` verwendet. Dabei wird im `try`-Block der Code geschrieben, der einen potenziellen Fehler wirft. Im `catch`-Block wird das Verhalten implementiert, dass im Fehlerfall ausgeführt werden soll, und im `finally`-Block kann optional Code geschrieben werden, der sowohl im Erfolgs- als auch Fehlerfall ausgeführt wird.
Es wird zwischen **checked** Exceptions und **unchecked** Exceptions unterschieden. Checked Exceptions sind für erwartbare Fehlerfälle gedacht, die nicht vom Programm ausgeschlossen werden können, wie das Fehlen einer Datei, die eingelesen werden soll. Checked Exceptions müssen deklariert oder behandelt werden. Dies wird vom Compiler überprüft.
Unchecked Exceptions werden für Fehler in der Programmlogik verwendet, etwa das Teilen durch 0 oder Index-Fehler. Sie deuten auf fehlerhafte Programmierung, fehlerhafte Logik oder beispielsweise mangelhafte Eingabeprüfung in. Unchecked Exceptions müssen nicht deklariert oder behandelt werden. Unchecked Exceptions leiten von `RuntimeException` ab.
Als Faustregel gilt: Wenn der Aufrufer sich von einer Exception-Situation erholen kann, sollte man eine checked Exception nutzen. Wenn der Aufrufer vermutlich nichts tun kann, um sich von dem Problem zu erholen, dann sollte man eine unchecked Exception einsetzen.
Videos

- VL Exceptions

---

1 Fehlerfälle in Java

```java
int div(int a, int b) {
    return a / b;
}


div(3, 0);
```

Problem: Programm wird abstürzen, da durch ‘0’ geteilt wird …

2 Lösung?

```java
Optional<Integer> div(int a, int b) {
    if (b == 0) return Optional.empty();
    return Optional.of(a / b);
}
```

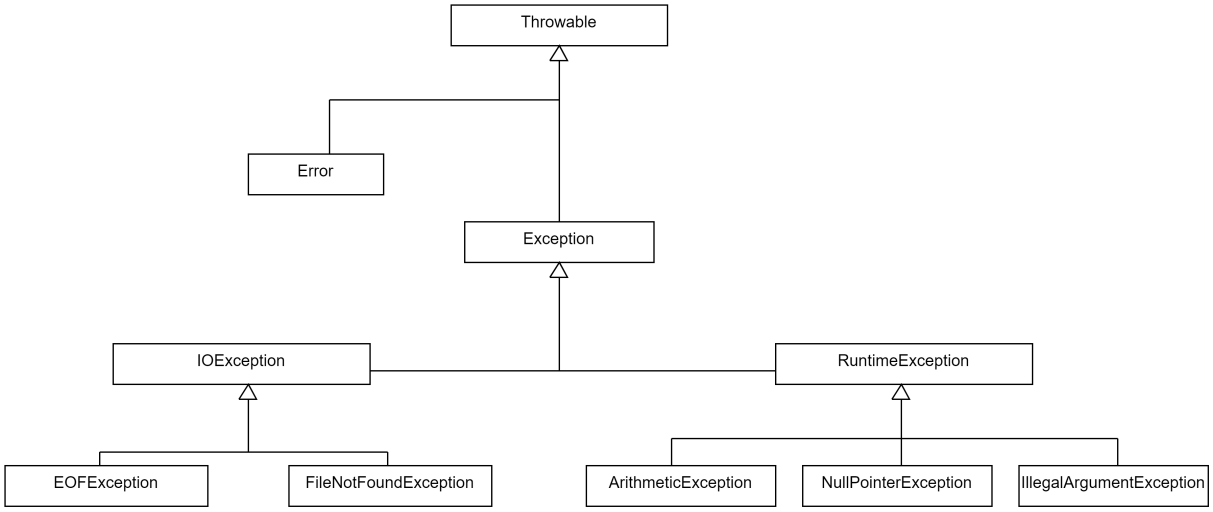
```java


Optional<Integer> x = div(3, 0);
if (x.isPresent()) {
    // do something
} else {
    // do something else
}
```

Probleme:

- Da `int` nicht `null` sein kann, muss ein `Integer` Objekt erzeugt und zurückgegeben werden: Overhead wg. Auto-Boxing und -Unboxing!
- Der Aufrufer muss auf `null` prüfen.
- Es wird nicht kommuniziert, warum `null` zurückgegeben wird. Was ist das Problem?
- Was ist, wenn `null` ein gültiger Rückgabewert sein soll?

3 Vererbungsstruktur *Throwable*



3.1 *Exception* vs. *Error*

- `Error`:
  - Wird für Systemfehler verwendet (Betriebssystem, JVM, ...)
    - `StackOverflowError`
    - `OutOfMemoryError`
  - Von einem Error kann man sich nicht erholen
  - Sollten nicht behandelt werden
- `Exception`:

  - Ausnahmesituationen bei der Abarbeitung eines Programms
  - Können “checked” oder “unchecked” sein
  - Von Exceptions kann man sich erholen

3.2 Unchecked vs. Checked Exceptions

- “Checked” Exceptions:
  - Für erwartbare Fehlerfälle, deren Ursprung nicht im Programm selbst liegt
    * `FileNotFoundException`
    * `IOException`
  - Alle nicht von `RuntimeException` ableitende Exceptions
  - Müssen entweder behandelt (**`try`**/**`catch`**) oder deklariert (**`throws`**) werden: Dies wird vom Compiler überprüft!
- “Unchecked” Exceptions:
  - Logische Programmierfehler (“Versagen” des Programmcodes)
    * `IndexOutOfBoundException`
    * `NullPointerException`
    * `ArithmeticException`
    * `IllegalArgumentException`
  - Leiten von `RuntimeException` oder Unterklassen ab
  - Müssen nicht deklariert oder behandelt werden

Beispiele checked Exception:

- Es soll eine Abfrage an eine externe API geschickt werden. Diese ist aber aktuell nicht zu erreichen. “Erholung”: Anfrage noch einmal schicken.
- Es soll eine Datei geöffnet werden. Diese ist aber nicht unter dem angegebenen Pfad zu finden oder die Berechtigungen stimmen nicht. “Erholung”: Aufrufer öffnet neuen File-Picker, um es noch einmal mit einer anderen Datei zu versuchen.

Beispiele unchecked Exception:

- Eine **`for`**-Loop über ein Array ist falsch programmiert und will auf einen Index im Array zugreifen, der nicht existiert. Hier kann der Aufrufer nicht Sinnvolles tun, um sich von dieser Situation zu erholen.
- Argumente oder Rückgabewerte einer Methode können **`null`** sein. Wenn man das nicht prüft, sondern einfach Methoden auf dem vermeintlichen Objekt aufruft, wird eine `NullPointerException` ausgelöst, die eine Unterklasse von `RuntimeException` ist und damit eine unchecked Exception. Auch hier handelt es sich um einen Fehler in der Programmlogik, von dem sich der Aufrufer nicht sinnvoll erholen kann.

4 *Throws*

```java
int div(int a, int b) throws ArithmeticException {
    return a / b;
}
```

Alternativ:

```java
int div(int a, int b) throws IllegalArgumentException {
    if (b == 0) throw new IllegalArgumentException("Can't divide by zero");
    return a / b;
}
```

Exception können an an den Aufrufer weitergeleitet werden oder selbst geworfen werden.

Wenn wie im ersten Beispiel bei einer Operation eine Exception entsteht und nicht gefangen wird, dann wird sie automatisch an den Aufrufer weitergeleitet. Dies wird über die `throws`-Klausel deutlich gemacht (Keyword `throws` plus den/die Namen der Exception(s), angefügt an die Methodensignatur). Bei unchecked Exceptions *kann* man das tun, bei checked Exceptions *muss* man dies tun.

Wenn man wie im zweiten Beispiel selbst eine neue Exception werfen will, erzeugt man mit `new` ein neues Objekt der gewünschten Exception und "wirft" diese mit `throw`. Auch diese Exception kann man dann entweder selbst fangen und bearbeiten (siehe nächste Folie) oder an den Aufrufer weiterleiten und dies dann entsprechend über die `throws`-Klausel deklarieren: nicht gefangene checked Exceptions *müssen* deklariert werden, nicht gefangene unchecked Exceptions *können* deklariert werden.

Wenn mehrere Exceptions an den Aufrufer weitergeleitet werden, werden sie in der `throws`-Klausel mit Komma getrennt: `throws Exception1, Exception2, Exception3`.

Anmerkung: In beiden obigen Beispielen wurde zur Verdeutlichung, dass die Methode `div()` eine Exception wirft, diese per `throws`-Klausel deklariert. Da es sich bei den beiden Beispielen aber jeweils um **unchecked Exceptions** handelt, ist dies im obigen Beispiel *nicht notwendig*. Der Aufrufer *muss* auch nicht ein passendes Exception-Handling einsetzen!

Wenn wir stattdessen eine **checked Exception** werfen würden oder in `div()` eine Methode aufrufen würden, die eine checked Exception deklariert hat, *muss* diese checked Exception entweder in `div()` gefangen und bearbeitet werden oder aber per `throws`-Klausel deklariert werden. Im letzteren Fall *muss* dann der Aufrufer analog damit umgehen (fangen oder selbst auch deklarieren). **Dies wird vom Compiler geprüft!**

5 *Try-Catch*

```java
int a = getUserInput();
int b = getUserInput();

try {
    div(a, b);
} catch (IllegalArgumentException e) {
    e.printStackTrace(); // Wird im Fehlerfall aufgerufen
}

// hier geht es normal weiter
```

- Im `try` Block wird der Code ausgeführt, der einen Fehler werfen könnte.
- Mit `catch` kann eine Exception gefangen und im `catch` Block behandelt werden.

Anmerkung: Das bloße Ausgeben des Stacktrace via `e.printStackTrace()` ist noch **kein sinnvolles Exception-Handling**! Hier sollte auf die jeweilige Situation eingegangen werden und versucht werden, den Fehler zu beheben oder dem Aufrufer geeignet zu melden!

6 _Try_und mehrstufiges *Catch*

```
try {
    someMethod(a, b, c);
} catch (IllegalArgumentException iae) {
    iae.printStackTrace();
} catch (FileNotFoundException | NullPointerException e) {
    e.printStackTrace();
}
```

Eine im `try`-Block auftretende Exception wird der Reihe nach mit den `catch`-Blöcken gematcht (vergleichbar mit `switch case`).

Wichtig: Dabei muss die Vererbungshierarchie beachtet werden. Die spezialisierteste Klasse muss ganz oben stehen, die allgemeinste Klasse als letztes. Sonst wird eine Exception u.U. zu früh in einem nicht dafür gedachten `catch`-Zweig aufgefangen.

Wichtig: Wenn eine Exception nicht durch die `catch`-Zweige aufgefangen wird, dann wird sie an den Aufrufer weiter geleitet. Im Beispiel würde eine `IOException` nicht durch die `catch`-Zweige gefangen (`IllegalArgumentException` und `NullPointerException` sind im falschen Vererbungszweig, und `FileNotFoundException` ist spezieller als `IOException`) und entsprechend an den Aufrufer weiter gereicht. Da es sich obendrein um eine checked Exception handelt, müsste man diese per `throws IOException` an der Methode deklarieren.

7 *Finally*

```
Scanner myScanner = new Scanner(System.in);

try {
    return 5 / myScanner.nextInt();
} catch (InputMismatchException ime) {
    ime.printStackTrace();
} finally {
    // wird immer aufgerufen
    myScanner.close();
}
```

Der `finally` Block wird sowohl im Fehlerfall als auch im Normalfall aufgerufen. Dies wird beispielsweise für Aufräumarbeiten genutzt, etwa zum Schließen von Verbindungen oder Input-Streams.

8 *Try*-with-Resources

```
try (Scanner myScanner = new Scanner(System.in)) {
    return 5 / myScanner.nextInt();
} catch (InputMismatchException ime) {
    ime.printStackTrace();
}
```

Im `try`-Statement können Ressourcen deklariert werden, die am Ende sicher geschlossen werden. Diese Ressourcen müssen `java.io.Closeable` implementieren.

9 Eigene Exceptions

```
// Checked Exception
public class MyCheckedException extends Exception {
    public MyCheckedException(String errorMessage) {
        super(errorMessage);
    }
}
```

```
// Unchecked Exception
public class MyUncheckedException extends RuntimeException {
    public MyUncheckedException(String errorMessage) {
        super(errorMessage);
    }
}
```

Eigene Exceptions können durch Spezialisierung anderer Exception-Klassen realisiert werden. Dabei kann man direkt von `Exception` oder `RuntimeException` ableiten oder bei Bedarf von spezialisierteren Exception-Klassen.

Wenn die eigene Exception in der Vererbungshierarchie unter `RuntimeException` steht, handelt es sich um eine *unchecked Exception*, sonst um eine *checked Exception*.

In der Benutzung (werfen, fangen, deklarieren) verhalten sich eigene Exception-Klassen wie die Exceptions aus dem JDK.

10 Stilfrage: Wie viel Code im *Try*?

```
int getFirstLineAsInt(String pathToFile) {
    FileReader fileReader = new FileReader(pathToFile);
    BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(fileReader);
    String firstLine = bufferedReader.readLine();

    return Integer.parseInt(firstLine);
}
```

Zeigen: exceptions.HowMuchTry (https://github.com/Programmiermethoden-CampusMinden/PM-Lecture/blob/master/markdown/java-jvm/src/exceptions/HowMuchTry.java)

Hier lassen sich verschiedene “Ausbaustufen” unterscheiden.

10.1 Handling an den Aufrufer übergeben

```
int getFirstLineAsIntV1(String pathToFile) throws FileNotFoundException,
    IOException {
    FileReader fileReader = new FileReader(pathToFile);
    BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(fileReader);
    String firstLine = bufferedReader.readLine();

    return Integer.parseInt(firstLine);
}
```

Der Aufrufer hat den Pfad als String übergeben und ist vermutlich in der Lage, auf Probleme mit dem Pfad sinnvoll zu reagieren. Also könnte man in der Methode selbst auf ein `try`/`catch` verzichten und stattdessen die `FileNotFoundException` (vom `FileReader`) und die `IOException` (vom `bufferedReader.readLine()`) per `throws` deklarieren.

Anmerkung: Da `FileNotFoundException` eine Spezialisierung von `IOException` ist, reicht es aus, lediglich die `IOException` zu deklarieren.

10.2 Jede Exception einzeln fangen und bearbeiten

```
int getFirstLineAsIntV2(String pathToFile) {
    FileReader fileReader = null;
    try {
        fileReader = new FileReader(pathToFile);
    } catch (FileNotFoundException fnfe) {
        fnfe.printStackTrace(); // Datei nicht gefunden
    }

    BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(fileReader);

    String firstLine = null;
    try {
        firstLine = bufferedReader.readLine();
    } catch (IOException ioe) {
        ioe.printStackTrace(); // Datei kann nicht gelesen werden
    }

    try {
        return Integer.parseInt(firstLine);
    } catch (NumberFormatException nfe) {
        nfe.printStackTrace(); // Das war wohl kein Integer
    }

    return 0;
}
```

In dieser Variante wird jede Operation, die eine Exception werfen kann, separat in ein `try`/`catch` verpackt und jeweils separat auf den möglichen Fehler reagiert.

Dadurch kann man die Fehler sehr einfach dem jeweiligen Statement zuordnen.

Allerdings muss man nun mit Behelfsinitialisierungen arbeiten und der Code wird sehr in die Länge gezogen und man erkennt die eigentlichen funktionalen Zusammenhänge nur noch schwer.

Anmerkung: Das "Behandeln" der Exceptions ist im obigen Beispiel kein gutes Beispiel für das Behandeln von Exceptions. Einfach nur einen Stacktrace zu printen und weiter zu machen, als ob nichts passiert wäre, ist **kein sinnvolles Exception-Handling**. Wenn Sie solchen Code schreiben oder sehen, ist das ein Anzeichen, dass auf dieser Ebene nicht sinnvoll mit dem Fehler umgegangen werden kann und dass man ihn besser an den Aufrufer weiter reichen sollte (siehe nächste Folie).

10.3 Funktionaler Teil in gemeinsames *Try* und mehrstufiges *Catch*

```
int getFirstLineAsIntV3(String pathToFile) {
    try {
        FileReader fileReader = new FileReader(pathToFile);
        BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(fileReader);
        String firstLine = bufferedReader.readLine();
        return Integer.parseInt(firstLine);
    } catch (FileNotFoundException fnfe) {
        fnfe.printStackTrace(); // Datei nicht gefunden
    } catch (IOException ioe) {
        ioe.printStackTrace(); // Datei kann nicht gelesen werden
    } catch (NumberFormatException nfe) {
        nfe.printStackTrace(); // Das war wohl kein Integer
    }

    return 0;
}
```

Hier wurde der eigentliche funktionale Kern der Methode in ein gemeinsames `try`/`catch` verpackt und mit einem mehrstufigen `catch` auf die einzelnen Fehler reagiert. Durch die Art der Exceptions sieht man immer noch, wo der Fehler herkommt. Zusätzlich wird die eigentliche Funktionalität so leichter erkennbar.

Anmerkung: Auch hier ist das gezeigte Exception-Handling kein gutes Beispiel. Entweder man macht hier sinnvollere Dinge, oder man überlässt dem Aufrufer die Reaktion auf den Fehler.

11 Stilfrage: Wo fange ich die Exception?

```
private static void methode1(int x) throws IOException {
    JFileChooser fc = new JFileChooser();
    fc.showDialog(null, "ok");
    methode2(fc.getSelectedFile().toString(), x, x * 2);
}

private static void methode2(String path, int x, int y) throws IOException {
```

```
8       FileWriter fw = new FileWriter(path);
9       BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw);
10      bw.write("X:" + x + " Y: " + y);
11  }
12
13  public static void main(String... args) {
14      try {
15          methode1(42);
16      } catch (IOException ioe) {
17          ioe.printStackTrace();
18      }
19  }
```

Prinzipiell steht es einem frei, wo man eine Exception fängt und behandelt. Wenn im `main()` eine nicht behandelte Exception auftritt (weiter nach oben geleitet wird), wird das Programm mit einem Fehler beendet.

Letztlich scheint es eine gute Idee zu sein, eine Exception so nah wie möglich am Ursprung der Fehlerursache zu behandeln. Man sollte sich dabei die Frage stellen: Wo kann ich sinnvoll auf den Fehler reagieren?

12 Stilfrage: Wann checked, wann unchecked

12.1 “Checked” Exceptions

- Für erwartbare Fehlerfälle, deren Ursprung nicht im Programm selbst liegt
- Aufrufer kann sich von der Exception erholen

12.2 “Unchecked” Exceptions

- Logische Programmierfehler (“Versagen” des Programmcodes)
- Aufrufer kann sich von der Exception vermutlich nicht erholen

Vergleiche “Unchecked Exceptions — The Controversy”.

13 Wrap-Up

- `Error` und `Exception`: System vs. Programm
- Checked und unchecked Exceptions: `Exception` vs. `RuntimeException`

- **`try`**: Versuche Code auszuführen
- **`catch`**: Verhalten im Fehlerfall
- **`finally`**: Verhalten im Erfolgs- und Fehlerfall

- **`throw`**: Wirft eine Exception
- **`throws`**: Deklariert eine Exception an Methode

- Eigene Exceptions durch Ableiten von anderen Exceptions (werden je nach Vererbungshierarchie automatisch checked oder unchecked)

14 Zum Nachlesen

- Oracle Corporation (2022a)
- Ullenboom (2021, Kap. 8)
- Oracle Corporation (2022b)

Lernziele

- k2: Unterschied zwischen Error und Exception
- k2: Unterschied zwischen checked und unchecked Exceptions
- k3: Umgang mit Exceptions
- k3: Eigene Exceptions schreiben

Quizzes

- Quiz Exceptions (ILIAS)

Challenges

Betrachten Sie die Vorgaben.

Verbessern Sie das Exception-Handling

Im package `better_try_catch` finden Sie die Klasse `BetterTryCatchMain`, in der verschiedene Methoden der Klasse `MyFunctions` aufgerufen werden.

Erklären Sie, warum das dort implementierte Exception-Handling nicht gut ist und verbessern Sie es.

Checked vs. unckecked Exceptions

Erklären Sie den Unterschied zwischen checked und unchecked Exceptions.

Im Folgenden werden verschiedene Exceptions beschrieben. Erklären Sie, ob diese jeweils "checked" oder "unchecked" sein sollten.

- `IntNotBetweenException` soll geworfen werden, wenn ein Integer-Parameter nicht im definierten Wertebereich liegt.
- `NoPicturesFoundException` soll geworfen werden, wenn in einem übergebenen Verzeichnis keine Bilddateien gefunden werden konnten.
- `NotAPrimeNumberException` soll geworfen werden, wenn eine vom User eingegebene Zahl keine Primzahl ist.

Freigeben von Ressourcen

Im Package `finally_resources` finden Sie die Klasse `MyResource`.

Rufen Sie die Methode `MyResource#doSomething` auf, im Anschluss müssen Sie **immer** die Methode `MyResource#close` aufrufen.

1. Zeigen Sie den Aufruf mit **`try-catch-finally`**.
2. Verändern Sie die Vorgaben so, dass Sie den Aufruf mit der "try-with-resources"-Technik ausführen können.

Where to catch?

Erklären Sie, wann und wo eine Exception gefangen und bearbeitet werden sollte.

Im Package `where_to_catch` finden Sie die Klasse `JustThrow`. Alle Methoden in der Klasse werfen aufkommende Exceptions bis zur `main` hoch.

Verändern Sie die Vorgaben so, dass die Exceptions an den passenden Stellen gefangen und sinnvoll bearbeitet werden. Begründen Sie Ihre Entscheidungen.

Quellen

Oracle Corporation. 2022a. „Learn Java". 2022. https://dev.java/learn/.

———. 2022b. „The Java Tutorials". 2022. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/.

Ullenboom, C. 2021. *Java ist auch eine Insel*. 16. Aufl. Rheinwerk-Verlag. https://openbook.rheinwerk-verlag.de/javainsel/index.html.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 71232c0 (tooling: shift headings (use h1 as top-level headings), 2025-04-29)